Пользовательская инструкция IDS2PSET

IDS2PSET — генератор библиотек свойств IFC на основе IDS-спецификаций. Приложение работает полностью в браузере, не требует установки программ на компьютер.

> **Адрес приложения:** https://vdobranov.github.io/IDS2PSET/

---

1. Быстрый старт

Шаг 1. Откройте приложение

Перейдите по адресу **https://vdobranov.github.io/IDS2PSET/** в браузере (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

Шаг 2. Загрузите IDS-файл

Перетащите файл `.ids` в зону загрузки на левой панели или **кликните** по зоне, чтобы выбрать файл через диалог.

Шаг 3. Нажмите «Сгенерировать IFC»

После загрузки файла кнопка станет активной. Нажмите на неё.

Шаг 4. Скачайте результат

После генерации рядом с файлом появится кнопка **«Скачать IFC»**. Готовый файл библиотеки свойств сохранится на вашем компьютере.

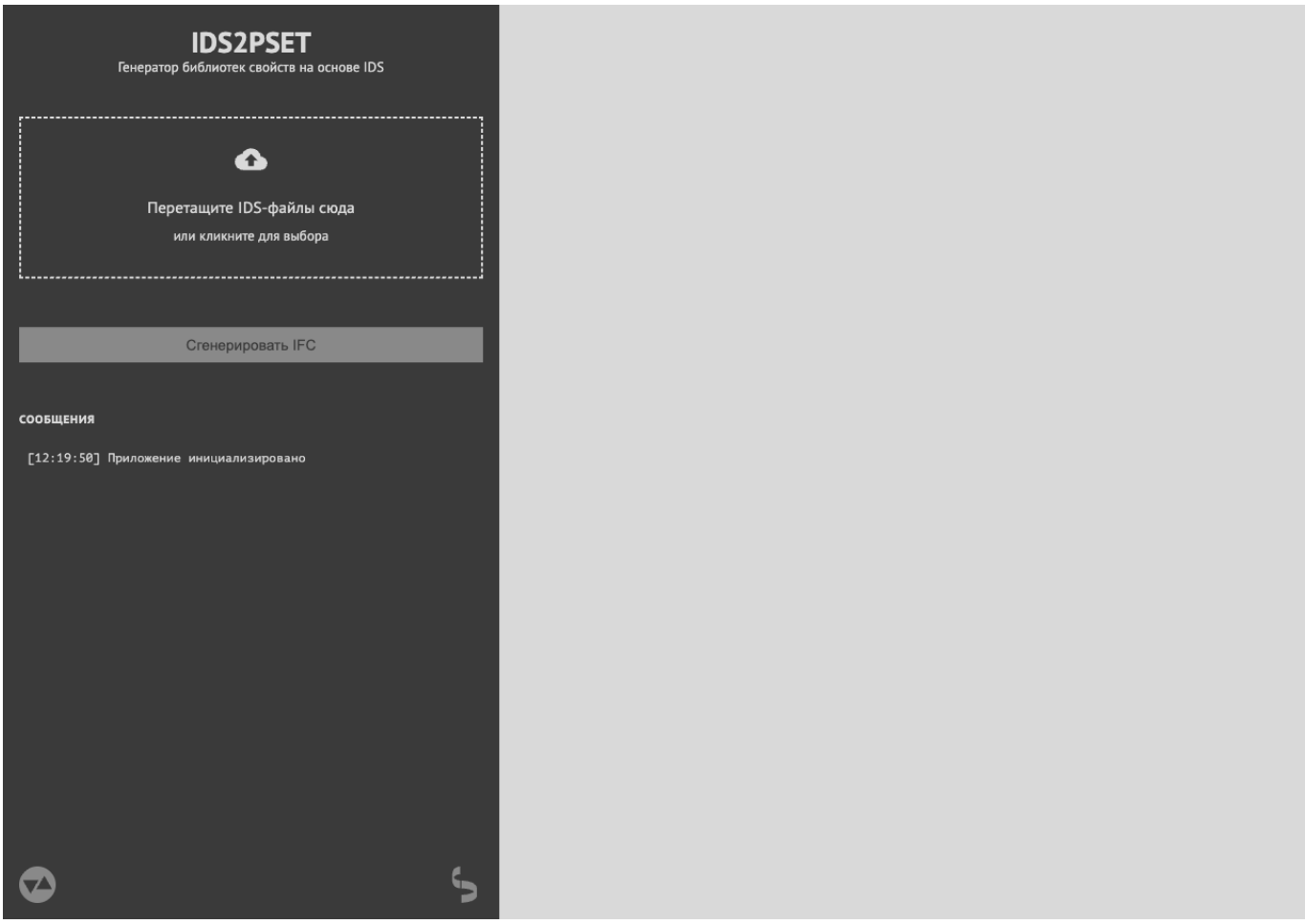
---

2. Пошаговая инструкция

Шаг 1: Загрузка IDS-файла

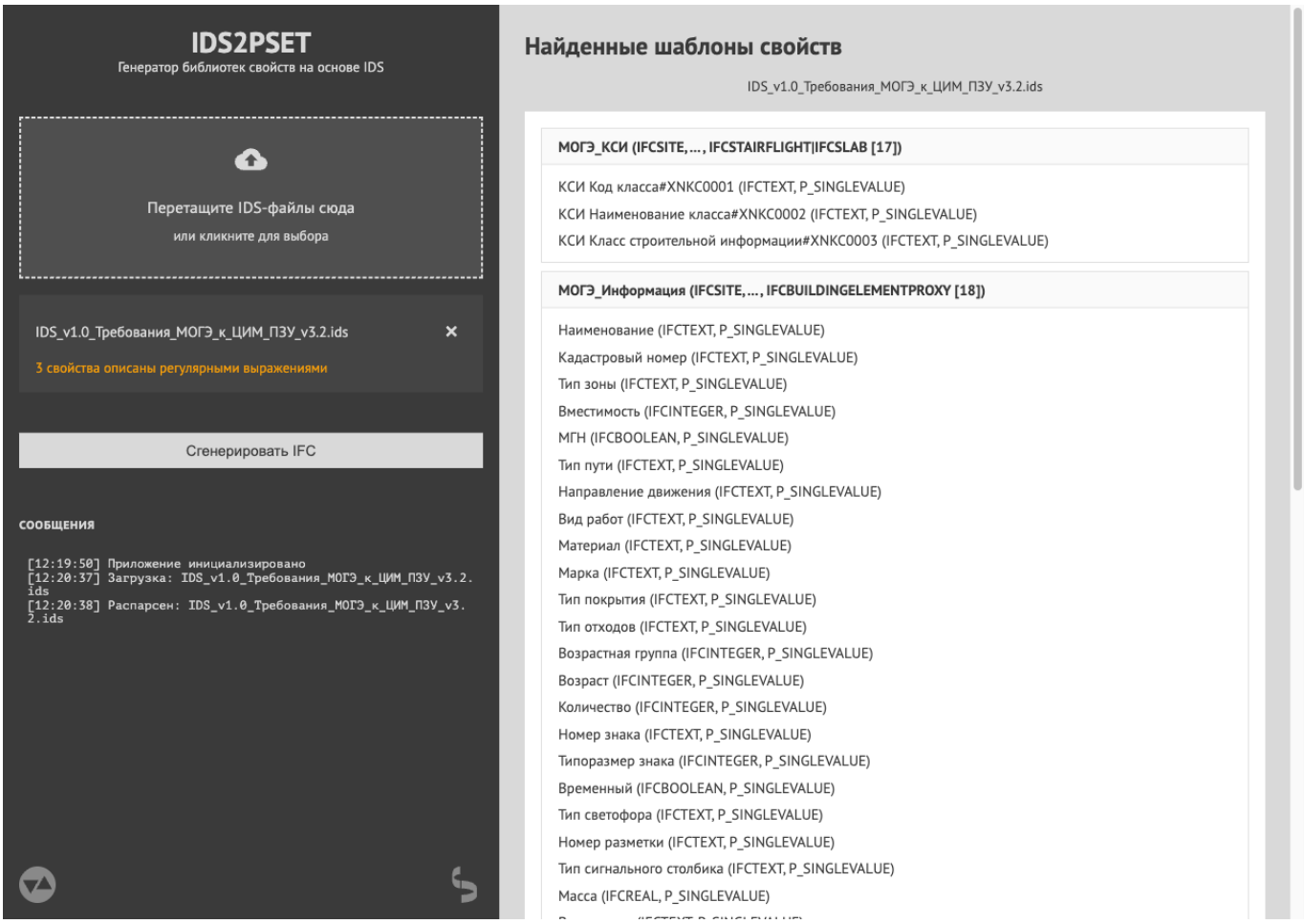
IDS-файл — это XML-документ, содержащий спецификацию требований к информационной модели здания (BIM).

1. Откройте приложение в браузере.
2. На левой панели найдите зону загрузки с надписью **«Перетащите IDS-файлы сюда»**.
3. Перетащите один или несколько файлов `.ids` (или `.xml`) в эту зону. Альтернативно — **кликните** по зоне и выберите файлы в открывшемся диалоге.



Что произойдёт после загрузки:

- Файл появится в списке загруженных файлов на левой панели.
- В разделе **«Сообщения»** отобразится запись о парсинге файла.
- В основной области появятся найденные шаблоны свойств (PSet).
- Кнопка **«Сгенерировать IFC»** станет активной (если есть данные для генерации).



Шаг 2: Просмотр шаблонов свойств

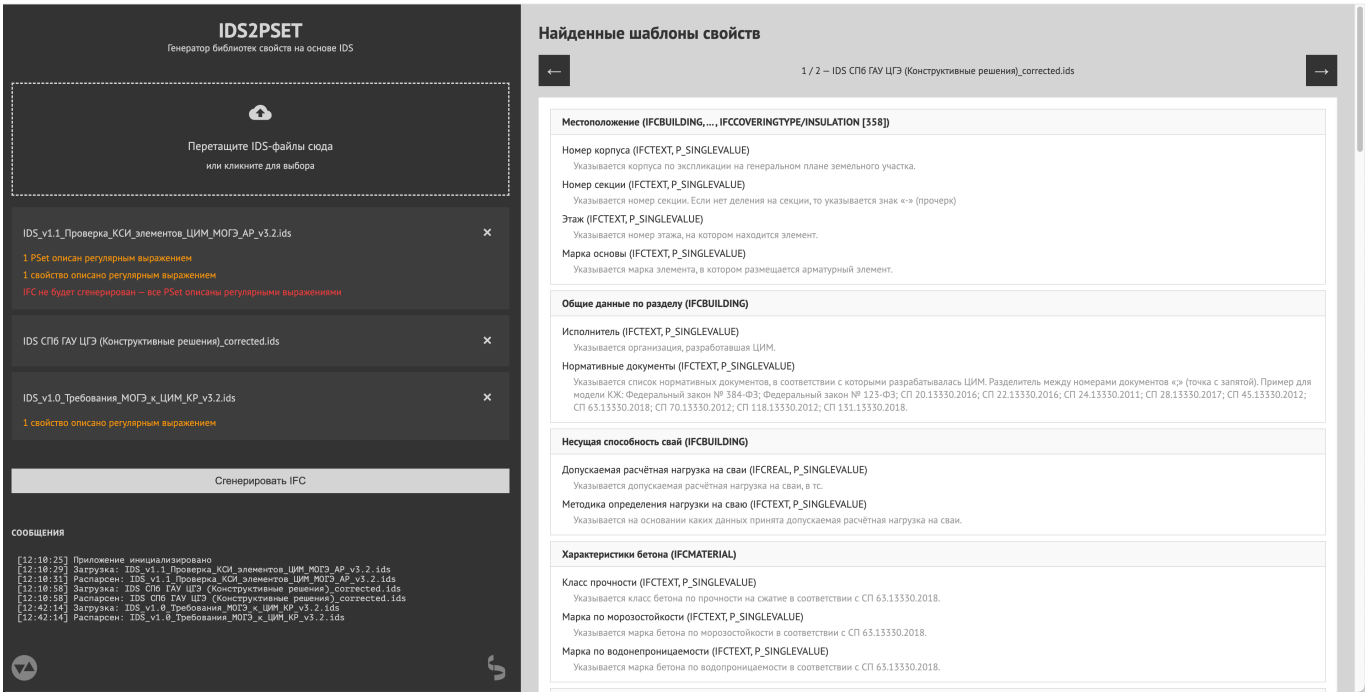
После загрузки IDS-файла приложение отображает найденные шаблоны свойств (PSet — Property Set, набор свойств).

Как читать информацию о PSet:

- **Заголовок PSet** — имя набора свойств и типы IFC-сущностей, к которым он применяется (в скобках). Например: `МОГЭ_Информация (IFCSITE, …, IFCBUILDINGELEMENTPROXY [18])` — PSet применяется к 18 типам элементов.
- **Каждое свойство** отображается с указанием типа данных и формата. Например: `Наименование (IFCTEXT, P_SINGLEVALUE)` — свойство текстового типа с единственным значением.
- **Предупреждение оранжевым цветом** — некоторые свойства описаны регулярными выражениями (regex). Такие свойства **не будут** включены в IFC-файл.

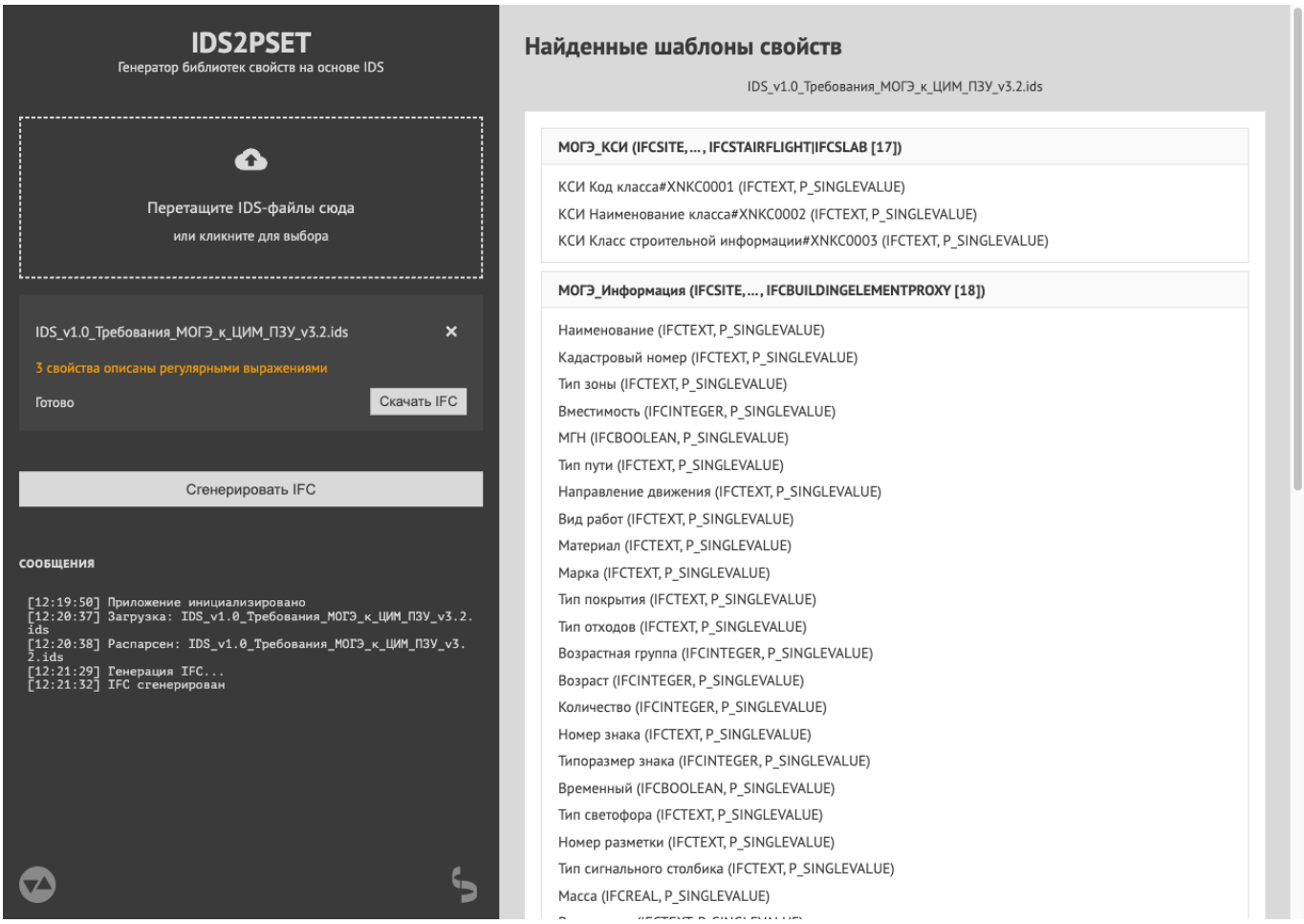
Навигация между колонками:

Если загружено несколько IDS-файлов, каждый файл отображается в отдельной колонке. Используйте кнопки ← и → над колонками для переключения.



Шаг 3: Генерация IFC

1. Убедитесь, что кнопка **«Сгенерировать IFC»** на левой панели активна (светло-серая, не тёмная).
2. **Нажмите** кнопку.
3. Дождитесь завершения генерации. Приложение использует Python (Pyodide) для создания IFC-файла — это может занять несколько секунд.
4. В разделе **«Сообщения»** появится запись **«IFC сгенерирован»**.
5. В списке файлов рядом с загруженным IDS появится статус **«Готово»** и кнопка **«Скачать IFC»**.



Шаг 4: Скачивание IFC-файла

1. После генерации найдите в списке файлов кнопку **«Скачать IFC»**.
2. **Нажмите** кнопку — файл автоматически сохранится в папку загрузок вашего браузера.
3. Имя файла формируется так: `{имя_вашего_ids}_PSet_Library.ifc`

Полученный IFC-файл — это библиотека шаблонов свойств, которую можно импортировать в BIM-программы (Revit, ArchiCAD и другие).

---

3. Интерфейс приложения

Интерфейс разделён на две области:

Левая панель (sidebar)

Элемент	Описание
Заголовок	Название приложения «IDS2PSET» и подпись «Генератор библиотек свойств на основе IDS»
Зона загрузки	Область с пунктирной рамкой. Перетащите сюда IDS-файлы или кликните для выбора

Элемент	Описание
Список файлов	Загруженные IDS-файлы с предупреждениями, статусом генерации и кнопкой скачивания
Кнопка «Сгенерировать IFC»	Запускает процесс создания IFC-файла. Неактивна, пока не загружены данные
Раздел «Сообщения»	Лог операций с временными метками: загрузка, парсинг, генерация, ошибки
Футер	Иконки: контакт разработчика (email) и ссылка на IfcOpenShell

Основная область

Элемент	Описание
Заголовок «Найденные шаблоны свойств»	Появляется после загрузки IDS-файла
Навигация	Строка с названием текущего файла и кнопки ← → для переключения между колонками
Колонки PSet	Карточки с шаблонами свойств: имя PSet, применяемые типы сущностей, список свойств с типами данных

---

4. Поддержка нескольких файлов

Приложение позволяет загрузить **несколько IDS-файлов одновременно**:

- Каждый файл отображается отдельной карточкой в списке файлов на левой панели.
- PSet из каждого файла группируются в отдельные колонки в основной области.
- Навигация **←** **→** переключает между колонками разных IDS-файлов.
- Генерация IFC происходит **для каждого файла отдельно** — у каждого будет своя кнопка **«Скачать IFC»**.
- Чтобы удалить файл, нажмите **×** рядом с его именем в списке.

---

5. Предупреждения о регулярных выражениях

IDS-файлы могут содержать свойства, описанные с помощью регулярных выражений (regex, xs:pattern). Приложение обрабатывает их следующим образом:

Оранжевый текст в карточке файла

> «N свойств описаны регулярными выражениями»

Эти свойства **не будут включены** в сгенерированный IFC-файл, так как IFC не поддерживает шаблоны регулярных выражений в определениях свойств. Генерация продолжится для остальных свойств.

Текст «Возможно, IDS некорректен»

Если в IDS используются простые регулярные выражения (например, `simpleValue` с regex-паттерном вместо конкретного значения), приложение предупредит об этом. Рекомендуется проверить исходный IDS-файл.

Красный текст: «IFC не будет сгенерирован»

Если **все** PSet в файле описаны только регулярными выражениями — генерация невозможна. Кнопка **«Сгенерировать IFC»** останется неактивной, колонки с PSet не отобразятся.

Предупреждение внутри PSet

Под заголовком PSet может появиться строка:

> «N свойств описаны регулярными выражениями — не будут созданы»

Это означает, что конкретный шаблон свойств содержит свойства с regex, которые будут пропущены при генерации.

---

6. Частые вопросы

Что такое IDS-файл?

IDS (Information Delivery Specification) — это стандарт ISO 29481, описывающий требования к информации в BIM-моделях. Файл `.ids` содержит спецификации: какие свойства должны быть у каких элементов модели. IDS используется для проверки BIM-моделей на соответствие требованиям заказчика или нормативных документов.

Что такое PSet?

PSet (Property Set, шаблон свойств) — это набор свойств, применяемый к определённым типам элементов IFC-модели. Например, PSet «МОГЭ_Информация» может содержать свойства: наименование, кадастровый номер, тип зоны — и применяться к объектам типа IFCBUILDING, IFCROOM и др.

Почему кнопка «Сгенерировать IFC» неактивна?

Кнопка неактивна в трёх случаях:

1. **Файлы ещё не загружены** — перетащите IDS-файл в зону загрузки.
2. **Файл загружен, но не распарсен** — проверьте раздел «Сообщения» на наличие ошибок.
3. **Все PSet описаны регулярными выражениями** — в этом случае генерация невозможна. В карточке файла будет красное предупреждение.

Почему некоторые свойства не попали в IFC?

Свойства, описанные в IDS с помощью регулярных выражений (xs:pattern), **не включаются** в IFC-файл. Формат IFC не поддерживает определение допустимых значений через regex. Такие свойства отображаются в интерфейсе, но отмечаются предупреждением и пропускаются при генерации.

Можно ли загрузить несколько IDS сразу?

Да. Перетащите несколько файлов в зону загрузки или выберите их в диалоге (зажмите Ctrl/Command для множественного выбора). Каждый IDS будет обработан независимо.

Где хранится сгенерированный IFC?

IFC-файл сохраняется в **папку загрузок** вашего браузера по умолчанию. При нажатии **«Скачать IFC»** браузер предложит сохранить файл. Имя файла: `{имя_загруженного_ids}_PSet_Library.ifc`.

Работает ли приложение без интернета?

Нет. При первом открытии приложение загружает библиотеку Pyodide (Python для браузера) из CDN. После загрузки страница может работать без интернета до перезагрузки. Для повторного использования необходимо подключение к интернету.

Какие форматы IFC поддерживаются?

Приложение генерирует файлы в формате **IFC4** (Industry Foundation Classes, версия 4). Этот формат поддерживается большинством современных BIM-программ: Revit, ArchiCAD, Tekla, Allplan и другими.

Можно ли отредактировать IDS перед загрузкой?

Приложение **не редактирует** IDS-файлы. Загружайте готовый IDS. Если нужно изменить спецификацию — отредактируйте файл в текстовом редакторе или специализированном инструменте перед загрузкой.

Как удалить загруженный файл?

Нажмите на значок **×** справа от имени файла в списке загруженных файлов на левой панели. Это удалит файл и все связанные с ним PSet из текущего сеанса.

---

7. Технические требования

Параметр	Требование
Браузер	Chrome, Firefox, Safari, Edge (последние версии)
Интернет	Необходим для загрузки Pyodide (Python-среда в браузере)
Разрешение экрана	Рекомендуется 1280×900 и выше
Размер IDS-файла	Ограничен возможностями браузера (обычно до 50–100 МБ)
Поддерживаемые форматы	`.ids`, `.xml`
Формат вывода	IFC4 (`.ifc`)

Контакты

По вопросам и предложениям обращайтесь: **vy.dobranov@yandex.ru**

Библиотека для работы с IFC: IfcOpenShell